

AI로 만드는 캐릭터, 플레이어, 그리고 스토리

김태윤^{○*}, 공로건^{**}

동국대학교^{*}, POSTECH^{**}

mintsky44@dgu.ac.kr, kongs0123@postech.ac.kr

Characters, Players, and Stories Generated by AI

Taeyoon Kim^{○*}, Ro-geon Kong^{**}

Dongguk University^{*}, POSTECH^{**}

요 약

과거에는 Pacman과 같이 AI들이 정해진 알고리즘을 따라가면서 움직였다면, 요즘에서의 AI는 ChatGPT와 같은 자연어 프로세싱을 이용하여 만들어지는 경우가 많다. 이러한 AI의 발전은 사용자가 게임에 몰입하는데 도움을 주고, 새로운 캐릭터와 새로운 플레이어도 만들어내며 사용자들에게 현실감이 매우 뛰어난 경험을 제공할 수 있다. 이는 곧 플레이어가 실제 사람과 상호작용하는 것처럼 느껴지도록 하는 실감형 게임의 발전으로 이어질 수 있을 것이다.

Keywords : 캐릭터, 스토리, 플레이어, 생성형 AI

1. 서 론

세계적으로 인기가 많은 산업인 게임에서, 펠라야 뿔 수 없는 게임의 필수요소인 게임 인공지능에도 여러 관심들이 쏠리고 있다. 게임 산업 또한 AI의 영향에서 벗어날 수 없다. AI가 가능한 매우 빠른 양의 연산처리를 통한 기계학습과 딥러닝은 AI로 하여금 다양한 일들을 가능하게 했다. 팩맨과 같이 고전적인 알고리즘은 다양한 NPC로 하여금 다양한 움직임을 하게 하여 사용자에게 매 게임마다 새로운 경험을 하게 해주었다. 그러나 이제는 생성형 AI의 등장으로 사람의 생각하는 사고법과 같은 방법으로 사고하는 AI를 만들 수 있게 되었다. 기계학습과 생성형 AI는 사용자에게 새로운 경험을 주는 데에 매우 유용했다. 이러한 AI는 앞으로 새로운 캐릭터를 생성하고, 새로운 플레이어를 만들어내고, 새로운 스토리를 제작할 수 있게 되었다.

2. 고전적인 게임 AI의 알고리즘

PACMAN은 Namco(現Bandai Namco)사에서 1980년 개발한 게임으로, 점수를 얻기 위해 맵에 뿌려진 쿠키를 먹는 게임이다. 쿠키를 먹는데 방해하는 유령들이 있는데, 슈퍼쿠키를 먹는다면 유령을 통과하여 지나갈 수 있고, 유령의 이동속도도 일시적으로 느려진다.

이러한 간단한 규칙을 갖는 게임도 유령이 개별로 움직이며, 각자 다른 행동을 한다고 한다. 유령의 종류는 총 4종으로, Blinky(빨강), Pinky(분홍), Inky(청록), Clyde(주황)이 그들이다. 이들은 총 4가지 모드로 움직이는데, CHASE, SCATTER, EATEN, FRIGHTENED라는 4가지 모드로 움직인다. CHASE 모드는 팩맨의 뒤를 쫓는 모드이고, SCATTER 모드는 각자 해산하는 모드다. EATEN 모드는 팩맨에게 잡혔을 때, 고스트 룸으로 가는 모드이고, FRIGHTENED 모드는 팩맨이 파워 쿠키를 먹었을 때 공포에 질리는 모드로 구성이 되어있다고 한다. CHASE 모드와

SCATTER 모드를 주기적으로 반복하는 방식으로 진행된다.^[1]

2.1 유령의 패턴 - Blinky(빨강)

빨강 유령은 팩맨을 항상 추적하는 방향으로 이동한다. 정확하게 팩맨이 현재 있는 위치를 기준으로 움직이며, 목표지점에 도달하는데 가장 가까운 방향을 택하여 이동한다.

2.2 유령의 패턴 - Pinky(분홍)

Pinky는 팩맨이 바라보는 방향으로 4칸 앞을 기준으로 움직인다. 그래서, 팩맨 앞에 자주 나타나는 경향이 있다. 다만, 팩맨이 위쪽을 향하고 있을 때는 게임 코드상의 문제로 인하여 앞쪽이 아닌 왼쪽으로 4타일 앞으로 움직이도록 움직인다. 그래서, Pinky는 4타일 앞으로 움직이려 하기 때문에 Pinky가 다가오는 방향으로 움직인다면 오히려 AI에 혼동을 주어 다른 방향으로 유도할 수 있다고 한다.

2.3 유령의 패턴 - Inky(청록)

Inky는 최초부터 CHASE 모드가 진행되지 않는다. Pacman이 쿠키를 30개 이상 먹은 후에야 CHASE 모드를 진행하며, 빨간 유령의 위치를 팩맨에 대칭시킨 자리로 이동하려 한다. 정확하게는 팩맨이 바라보고 있는 방향의 2칸 앞 대칭 위치로 이동한다. 설명에서 이해할 수 있듯, 팩맨의 위치를 기준으로 움직이기 때문에 Blinky와 협공을 하는 경우도 많다. Pinky와 마찬가지로 AI 코드에 문제가 있어 Pacman이 위쪽으로 이동하는 경우 2타일 위쪽이 기준점이 아니라 2타일 왼쪽을 기준으로 움직인다.

2.4 유령의 패턴 - Clyde(주황)

Clyde는 가장 나중에 CHASE 모드로 전환되는 유령으로, 맵의 쿠키의 1/3이 소비 되었을 때 CHASE 모드로 전환된다. 팩맨과 8칸 이상 떨어져 있다면 팩맨을 향하여 움직이고, 8칸 이하로 줄어들었을 때는 SCATTER 모드로 전환되는 행동을 한다.

3. AI가 만들어내는 캐릭터

캐릭터성이라고 하면 일반적으로 캐릭터의 성격, 갈등, 목표 등 내적인 부분으로 나눌 수 있을 것이다. 캐릭터의 내적인 부분은 상당 부분 대화 생성 AI로 구현할 수 있다. 특정한 성격과 말투 등을 활용, 대화를 할 때 그 성격과 말투등을 사용할 수 있도록 할 수 있다.

실제로 성격을 이용한 챗봇을 사용 하였을 때 고객 만족도에 영향을 미칠 가능성이 높기 때문에 기업은 성격이 있는 챗봇을 회사 내에서 성공적으로 활용할 수 있는 방법에 대한 옵션을 모색해야 한다고 주장된 바 있다.^[2] 실제로 넥슨게임즈의 사업 보고서에서는 블루 아카이브의 수집한 캐릭터들과의 1:1 토크 하는 AI 대화를 구현하여 캐릭터들에 대한 감정 몰입을 가능하게 하는 보고 또한 있었다.^[3]

이러한 과정을 통해 좀 더 실감나는 캐릭터를 제작할 수 있고 이렇게 실감나는 캐릭터는 좀 더 사용자들에게 매력적으로 다가온다. 또한 성격이 있는 챗봇이 고객 만족도를 높였듯이 캐릭터성이 뚜렷하고 그대로 행동하는 캐릭터는 사용자에게 더 만족스러운 게임 경험을 제공할 수 있을 것이다.

4. AI가 만들어내는 플레이어

멤버론에 있는 AKQA 스튜디오들과 함께, 포틀랜드와 상파울루는 세레나 윌리엄스의 1999년 US 오픈에서의 첫 번째 그랜드 슬램과 가장 최근의 2017년 호주 오픈에서의 그녀의 경기를 구현했다. 해당 스튜디오는 머신 러닝을 활용하여 아카이브 영상을 기반으로 의사결정, 샷 선택, 반응성, 회복력, 민첩성 등 각 시대의 플레이 스타일을 모델링할 수 있었다. 나이키는 스탠퍼드대가 개발한 vid2플레이어 기법을 기반으로 각 세대의 플레이어들을 완전히 새로운 장면으로 재탄생시켜 서로 플레이하고 반응하는 것처럼 보이게 할 수 있었다. 결과적으로 세레나는 13만번의 경기와 5천번의 경기를 치렀는데, 이는 연속 경기를 치르면 1년 내내 테니스 경기를 볼 수 있는 양이다. 이런 게임 플레이는 마지막 경기를 169만 명이 넘는

나이키 구독자들에게 도달하는 유튜브 라이브 스트림으로 대중에게 방송되었다.^[4]

이러한 부분을 게임에도 접목시킬 수 있다. 다양한 게임에서 AI를 만들 때 적절한 난이도로 부여되지 않는다. 많은 게이머들이 게임 AI의 난이도를 너무 낮거나 너무 높게 평가하는 것이 대부분이다. 이러한 부분을 AI가 해결 할 수 있다. 사용자의 플레이를 분석하여 개별 사용자에게 적절한 난이도의 게임 플레이를 제공할 수 있다.

또한 이러한 부분은 E-스포츠에도 사용할 수 있다. 실제로 지금 연습게임을 위해서는 적절한 실력을 지닌 다른 팀이 필요하다. 하지만 이러한 AI의 발전은 단순히 1 대 1게임이 아닌 다대 다 게임에서도 새로운 AI를 제공할 수 있다.

5. AI가 만들어내는 스토리

ChatGPT는 OpenAI사에서 개발한 대화형 AI로, GPT는 “Generative Pre-trained Transformer”의 약자로, 대규모의 텍스트 데이터를 학습하여 문장을 생성하고 이해하는 능력을 갖추었다는 뜻이라고 한다. 이 AI를 이용하여 Stanford 대학원에서 2023년 연구를 진행했고, 연구 내용에는 ChatGPT를 하나의 게임 캐릭터로 만들어, 캐릭터간의 대화로 사회를 이루는데 어떤 모습을 보이는데 대하여 연구한 내용이다.

5.1 존 린의 아침

“John은 매일 아침 6시쯤 일어나서 칫솔을 닦고 샤워를 하며 아침 식사를 합니다. 그는 아내 Mei와 아들 Eddy와 짧게 이야기를 나눈 후에 일을 시작하기 위해 나갑니다. John은 일하는 동안 Sam이 지역 선거에서 시장 후보로 출마한다는 소식을 듣고 Tom과 이에 대해 이야기합니다. 그리고 John은 Sam이 선거에서 좋은 기회를 가질 수 있을지에 대해 묻습니다. John은 일을 마치고 집에 돌아와서 가족들과 저녁을 함께 합니다. 그는 자신의 일상을 Mei와 나누며, Eddy가 학교에 가기 전에 작곡 과제를 하고 있다는 이야기를 Mei와 공유합니다. Mei는 이에 대해

기뻐하며 John에게 더 자세한 이야기를 듣기를 바랍니다. John은 Eddy가 작곡에 재미를 느끼고 있다고 언급하며 그것이 멋지다고 말합니다.”^[5]

이렇게 John의 하루는 아침에 일어나서 가족과 대화를 나누고 일을 하며, 집에 돌아와서 가족과 저녁을 함께 하며 소식을 나누는 등의 일상적인 활동으로 이루어진다. 위 대화는 생성 에이전트를 통해 이루어진 것이다. 생성 에이전트는 각각 John의 가족인 Mei, Eddy, Tom 등의 역할을 수행하며, 이들 간의 상호작용을 모방한다. 이를 위해 ChatGPT로 구성된 생성 에이전트는 각 캐릭터의 특성과 기억을 바탕으로 대화를 생성된다. 예를 들어, John이 Eddy에게 작곡 과제에 대해 묻는 대화는 John의 기억과 의도에 기반하여 생성된다. 이러한 방식으로 생성 에이전트는 인간과 유사한 대화를 생성하고 상호작용을 구현한다.

5.2 이사벨라의 발렌타인 파티

Isabella Rodriguez가 발렌타인 데이 파티를 계획하고 구성하는 과정에 대해 다루고 있는 대목이 있다. Isabella는 Hobbs Cafe에서 파티를 계획하고, 친구들과 손님들을 초대하며, 파티 장소를 꾸미는 등의 일련의 행동을 수행한다. 이러한 행동은 ChatGPT로 만들어진 생성 에이전트가 인간의 행동을 모방하며, 자연어와 같은 새로운 모달리티를 통해 사용자와 상호작용할 수 있는 상호작용 시스템에서 구현된다. 따라서 Isabella의 행동은 생성 에이전트가 구현한 인공지능 시스템의 일부분으로서, 인간의 행동을 모방하고 상호작용을 수행하는 과정에서 생성되는 것이다.

이러한 행동이 어떻게 만들어지는 것일까? Isabella는 여러 마을 사람들과 대화를 하면서 서로 의견을 나누고 정보를 교환하며, 특정 주제에 대하여 토론한다. 논문에서, Isabella는 Tom과

“Isabella: 아직 선택을 고민 중이지만, 나는 Sam Moore와 선거에 대해 토론하고 있어. 그에 대한 너의 생각은 어때?

Tom: 솔직히 말해서, 나는 Sam Moore를 좋아하지 않아. 그는 지역 사회와 떨어져 있고, 우리의 최선의 이익을 생각하지 않는다고 생각해.”^[6]

참고문헌

라고 이야기했던 기록이 있음을 확인할 수 있다. 이러한 상호작용은 생성 에이전트들이 각자의 상태와 목표를 고려하여 생성하고 응답하는 성향을 지닌다. 이 사고 과정들이 인간과 유사한 과정을 지니기 때문에 인간과 유사한 상호작용을 수행하며, 다양한 활동을 구현할 수 있다고 할 수 있다.

AI가 활동하는 마을은 집, 공원, 마트, 대학 등으로 구성되어있고, 이런 마을 환경에서 ChatGPT로 구성된 마을 구성원의 행동을 확인하는 것이 연구의 목적이다.

6. 결론

과거에는 Pacman과 같이 AI들이 정해진 알고리즘을 따라가면서 움직였다면, 요즘에서의 AI는 ChatGPT와 같은 자연어 프로세싱을 이용하여 만들어지는 경우가 많다. 대표적인 게임의 사례로, 게임의 NPC에 ChatGPT를 기반으로 동작하는 모드가 제작된 경우가 있다. 해당 게임은 ‘마운트 앤 블레이드-배너로드’라는 게임으로, 게임에 있는 NPC와의 대화에 ChatGPT를 적용하여 만들었다.

해당 모드의 개발자 유튜브에는 “플레이어가 도적을 소탕해달라고 요청하는 NPC의 부탁을 바로 들어주는 대신 “어째서 당신의 영주에게 도적 소탕을 부탁하지 않는가?”라고 되묻자 NPC는 “영주가 바빠서 우리의 부탁을 들어주지 못하는 상태다.”라고 해명한다. 또 거래 과정에서 비싼 가격을 부르는 상인 NPC와 가격을 흥정하기도 하고, 플레이어가 주점에서 NPC와 만나 자기소개와 안부 인사 등 일상적인 대화를 하는 모습도 볼 수 있다.”^[7]

이러한 AI의 발전은 사용자가 게임에 몰입하는데 도움을 주고, 새로운 캐릭터와 새로운 플레이어도 만들어내며 사용자들에게 현실감이 매우 뛰어난 경험을 제공할 수 있다. 이러한 게임의 발전은 점차 커져갈 VR시장과 결합하여 플레이어가 실제 사람과 상호작용하는 것처럼 느껴지도록 하는 실감형 게임의 발전을 기대해볼 수 있을 것 같다.

- [1] Retro Game Mechanics Explained. Youtube, 2019. 7. 14., <https://youtu.be/ataGotQ7ir8?si=VI86sg7CWuD8AFFF>, accessed 2023. 11. 1.
- [2] de Haan, Hayco, et al. “Chatbot personality and customer satisfaction.”Info Support Research (2018).
- [3] 넥슨게임즈, 2023. 03. 15. 사업보고서, 2023. 03. 15.
- [4] AKQA US, Little Black Book, 2022. 8. 23, <https://www.lbbonline.com/news/nike-uses-ai-to-pit-serena-williams-against-her-past-self> accessed in 2023. 10. 31.
- [5] Park, J. S., O'Brien, J. C., Cai, C. J., Morris, M. R., Liang, P., & Bernstein, M. S.(2023). Generative agents: Interactive simulacra of human behavior. arXiv preprint arXiv:2304.03442.
- [6] Ibid.,
- [7] 현기호, 이코리아, 챗GPT로 게임 속 캐릭터와 대화. 게이머들 시선집중. 2023. 02. 16. <https://www.ekoreanews.co.kr/news/articleView.html?idxno=65372>. accessed in 2023. 10. 31.